

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期

《代数 II-测试 1》

考试时间：2026 年 4 月 28 日 8:00 9:30 考试地点：1 区 5-203

试题一. (3 分) 判断以下有理系数多项式是否可约。

1. $2X^4 - X^3 + 2X - 3$

2. $X^4 + X^2 + 1$

3. $X^4 + 4X + 1$

试题二. (3 分) 设 $\mathbb{F}$ 为域且 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 满足 $A^2 = A$.

1. A 是否可以对角化? 为什么?

2. 证明: $\text{rank}(A) + \text{rank}(A - I) = n$

3. 证明: $\text{Tr}(A) = \text{rank}(A)$

试题三. (3 分) 设 $\mathbb{F}$ 为域且 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 满足 $A^2 = I$. 问: A 是否可以
对角化? 请详细论证。

试题四. (3 分) 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 满足 $AB = BA$ 且 $B^n = 0_{n \times n}$. 证明:
 A 和 $A + B$ 有相同的特征多项式。

试题五. (5 分) 判断对错, 并简要说明原因。

1. $\mathbb{C}[X, Y]$ 是主理想环

2. 整环中不可约元都是素元

3. 复数域上具有相同极小多项式与特征多项式的两个矩阵共轭

4. $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ 与 $\mathbb{C}$ 不同构

5. 设 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 且 $c \neq 0$, 则 $\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{C}$ 上共轭

试题六. (3 分) 在共轭意义下, 分类所有的 2 阶复方阵。